

PRÁCTICA COMPLETA SQL — “Tienda FP TechStore”

Objetivo

Crear una base de datos para una tienda y resolver consultas reales de negocio.

1) Script completo de creación e inserción (ejecútalo tal cual)

```
/* =====  
PRACTICA SQL COMPLETA - TechStore (FP)  
MySQL / MariaDB - Importable en HeidiSQL  
===== */
```

```
DROP DATABASE IF EXISTS techstore_fp;
```

```
CREATE DATABASE techstore_fp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE techstore_fp;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

```
-- ----- TABLAS -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS detalle_venta;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ventas;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS productos;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS categorias;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
```

```
CREATE TABLE clientes (
```

```
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(80),
```

```
telefono VARCHAR(15),  
ciudad VARCHAR(40),  
fecha_alta DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE categorias (  
id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE productos (  
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(80) NOT NULL,  
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
stock INT NOT NULL DEFAULT 0,  
id_categoria INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)  
);
```

```
CREATE TABLE ventas (  
id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
fecha DATE NOT NULL,  
id_cliente INT NOT NULL,  
metodo_pago ENUM('EFECTIVO','TARJETA','BIZUM') NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE detalle_venta (  
id_venta INT NOT NULL,
```

```
id_producto INT NOT NULL,  
cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_venta, id_producto),  
FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta),  
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)  
);
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
```

```
-- ----- DATOS -----
```

```
INSERT INTO clientes (nombre,email,telefono,ciudad,fecha_alta) VALUES  
( 'Ana Ruiz','ana@correo.com','600111222','Málaga','2025-01-10'),  
( 'Luis Pérez','luis@correo.com','600222333','Sevilla','2025-02-05'),  
( 'María Díaz','maria@correo.com','600333444','Málaga','2025-03-12'),  
( 'Javier Soto',NULL,'600444555','Granada','2025-03-20'),  
( 'Carmen León','carmen@correo.com','600555666','Cádiz','2025-04-02');
```

```
INSERT INTO categorias (nombre) VALUES  
( 'Smartphones'),  
( 'Portátiles'),  
( 'Accesorios'),  
( 'Componentes');
```

```
INSERT INTO productos (nombre,precio,stock,id_categoria) VALUES  
( 'iPhone 13',599.00,10,1),  
( 'Samsung A54',329.00,15,1),  
( 'Xiaomi Redmi Note 12',199.00,20,1),  
( 'Portátil Lenovo i5',749.00,8,2),
```

```
('MacBook Air M1',899.00,5,2),  
('Auriculares Bluetooth',49.90,50,3),  
('Cargador USB-C 65W',29.90,40,3),  
('SSD 1TB',89.90,30,4),  
('RAM 16GB DDR4',59.90,25,4);
```

```
INSERT INTO ventas (fecha,id_cliente,metodo_pago) VALUES  
('2025-04-10',1,'TARJETA'),  
('2025-04-10',2,'BIZUM'),  
('2025-04-12',1,'EFECTIVO'),  
('2025-04-15',3,'TARJETA'),  
('2025-04-18',5,'TARJETA');
```

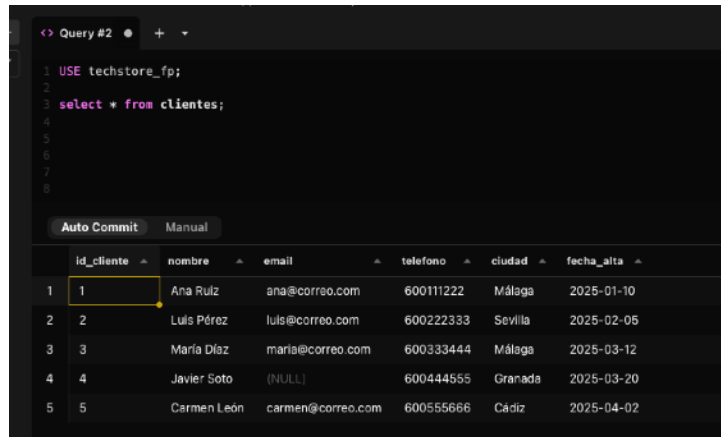
-- detalle: (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario)

```
INSERT INTO detalle_venta VALUES  
(1,1,1,599.00),  
(1,6,2,49.90),  
(2,3,1,199.00),  
(2,7,1,29.90),  
(3,2,1,329.00),  
(3,6,1,49.90),  
(4,4,1,749.00),  
(4,8,1,89.90),  
(5,5,1,899.00),  
(5,7,2,29.90);
```

2) Batería de consultas (resuelve y entrega)

Nivel 1 — Consultas sencillas

1. Lista todos los clientes.

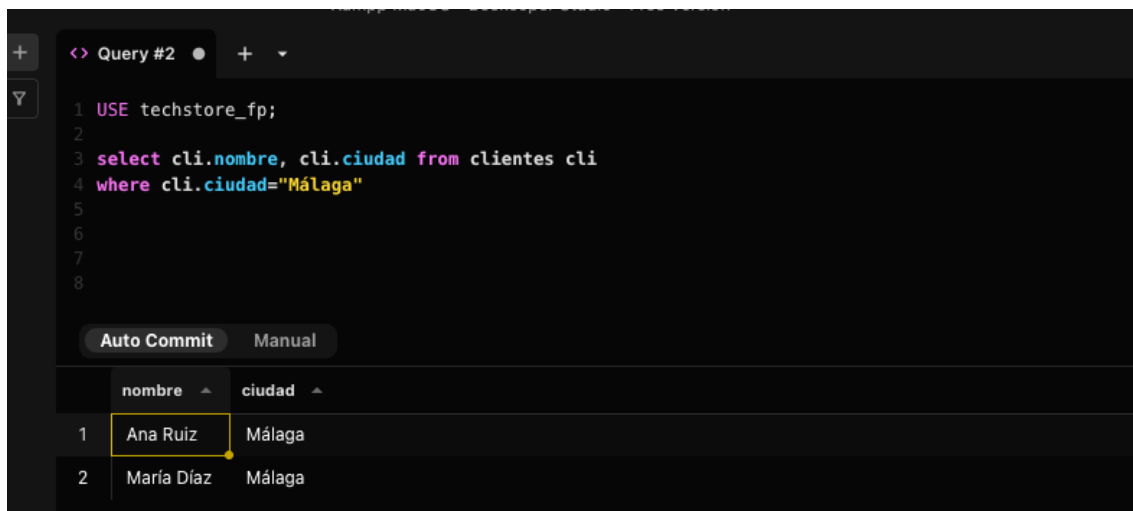


```
Query #2
1 USE techstore_fp;
2
3 select * from clientes;
4
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	id_cliente	nombre	email	telefono	ciudad	fecha_alta
1	1	Ana Ruiz	ana@correo.com	600111222	Málaga	2025-01-10
2	2	Luis Pérez	luis@correo.com	600222333	Sevilla	2025-02-05
3	3	María Díaz	maria@correo.com	600333444	Málaga	2025-03-12
4	4	Javier Soto	(NULL)	600444555	Granada	2025-03-20
5	5	Carmen León	carmen@correo.com	600555666	Cádiz	2025-04-02

2. Muestra nombre y ciudad de los clientes de Málaga.

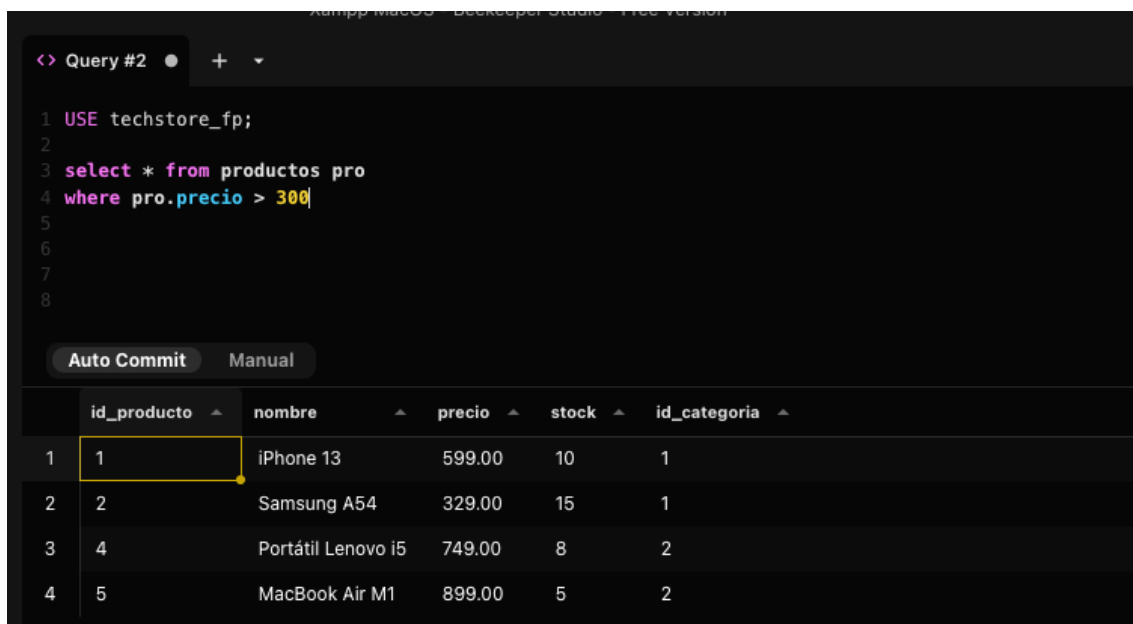


```
Query #2
1 USE techstore_fp;
2
3 select cli.nombre, cli.ciudad from clientes cli
4 where cli.ciudad="Málaga"
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	nombre	ciudad
1	Ana Ruiz	Málaga
2	María Díaz	Málaga

3. Lista productos con precio > 300 ordenados de mayor a menor.



```
Query #2
1 USE techstore_fp;
2
3 select * from productos pro
4 where pro.precio > 300
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	id_producto	nombre	precio	stock	id_categoria
1	1	iPhone 13	599.00	10	1
2	2	Samsung A54	329.00	15	1
3	4	Portátil Lenovo i5	749.00	8	2
4	5	MacBook Air M1	899.00	5	2

4. Muestra los 3 productos más baratos.

Xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free Version

```
<> Query #2 ● +  
1 USE techstore_fp;  
2  
3 select * from productos pro  
4 order by pro.precio asc  
5 limit 3;  
6  
7  
8
```

Auto Commit Manual

	id_producto ▲	nombre ▲	precio ▲	stock ▲	id_categoria ▲
1	7	Cargador USB-...	29.90	40	3
2	6	Auriculares Blu...	49.90	50	3
3	9	RAM 16GB DDR4	59.90	25	4

5. Cuenta cuántos productos hay por categoría.

Xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free Version

```
+  
▼  
<> Query #2 ● +  
1 USE techstore_fp;  
2  
3 select count(c.id_categoria) as N°_Productos, c.nombre from productos pro  
4 join categorias c on c.id_categoria=pro.id_categoria  
5 group by c.nombre  
6  
7  
8
```

Auto Commit Manual

	N°_Productos ▲	nombre ▲
1	2	Accesorios
2	2	Componentes
3	2	Portátiles
4	3	Smartphones

6. Muestra el stock total (suma de stock) de todos los productos.

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select SUM(pro.stock) as Stock_Total from productos pro;
4
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	Stock_Total
1	203

7. Muestra productos cuyo nombre contenga "USB".

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select pro.nombre from productos pro
4 where pro.nombre like "%usb%";
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	nombre
1	Cargador USB-C 65W

8. Muestra clientes con email NULL.

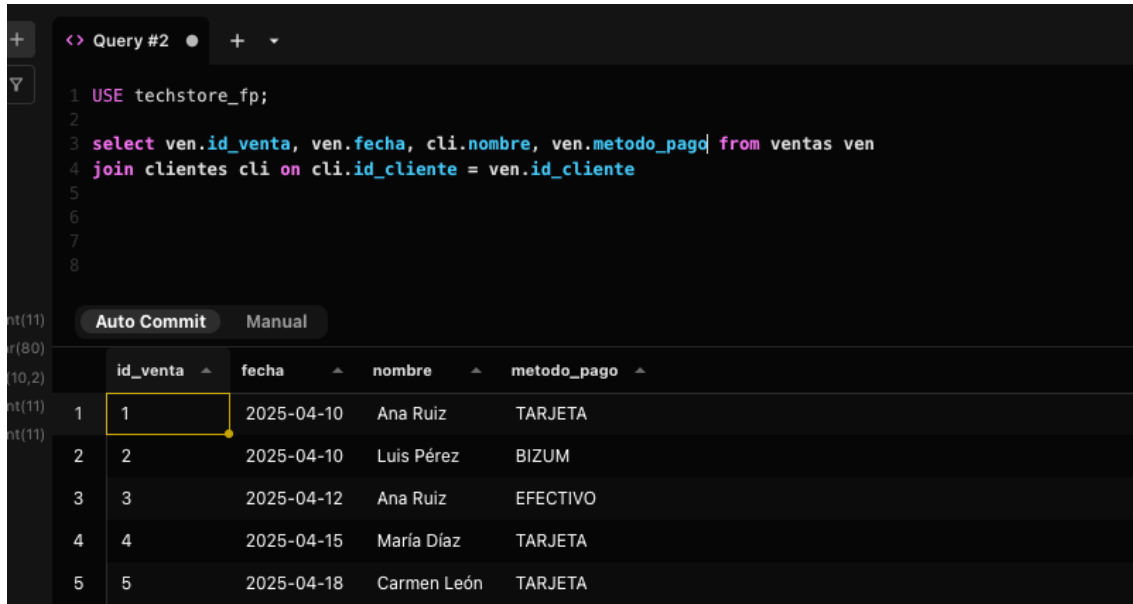
```
1 USE techstore_fp;
2
3 select cli.nombre, cli.email from clientes cli
4 where cli.email is null;
5
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	nombre	email
1	Javier Soto	(NULL)

🟡 Nivel 2 — INNER JOIN (consultas reales)

9. Lista ventas con: id_venta, fecha, cliente, método de pago.



The screenshot shows a SQL query editor with a query titled "Query #2". The query is as follows:

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select ven.id_venta, ven.fecha, cli.nombre, ven.metodo_pago from ventas ven
4 join clientes cli on cli.id_cliente = ven.id_cliente
5
6
7
8
```

Below the query, there are two buttons: "Auto Commit" and "Manual". The results of the query are displayed in a table with the following columns: id_venta, fecha, nombre, and metodo_pago. The results are as follows:

	id_venta	fecha	nombre	metodo_pago
1	1	2025-04-10	Ana Ruiz	TARJETA
2	2	2025-04-10	Luis Pérez	BIZUM
3	3	2025-04-12	Ana Ruiz	EFFECTIVO
4	4	2025-04-15	María Díaz	TARJETA
5	5	2025-04-18	Carmen León	TARJETA

10. Saca el detalle de una venta: id_venta, producto, cantidad, precio_unitario.



The screenshot shows a SQL query editor with a query titled "Query #2". The query is as follows:

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select dv.id_venta, pro.nombre, dv.cantidad, dv.precio_unitario from detalle_venta dv
4 join productos pro on pro.id_producto=dv.id_producto
5 limit 1
6
7
8
```

Below the query, there are two buttons: "Auto Commit" and "Manual". The results of the query are displayed in a table with the following columns: id_venta, nombre, cantidad, and precio_unitario. The results are as follows:

	id_venta	nombre	cantidad	precio_unitario
1	1	iPhone 13	1	599.00

11. Calcula el importe por línea (cantidad * precio_unitario).

Xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free Version

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select dv.id_venta, pro.nombre, dv.cantidad, dv.precio_unitario,
4       (dv.cantidad * dv.precio_unitario) as Total
5   from detalle_venta dv
6  join productos pro on pro.id_producto=dv.id_producto
7
8
```

Auto Commit Manual

	id_venta	nombre	cantidad	precio_unitario	Total
1	1	iPhone 13	1	599.00	599.00
2	1	Auriculares Bluetooth	2	49.90	99.80
3	2	Xiaomi Redmi Note 12	1	199.00	199.00
4	2	Cargador USB-C 65W	1	29.90	29.90

12. Calcula el total de cada venta.

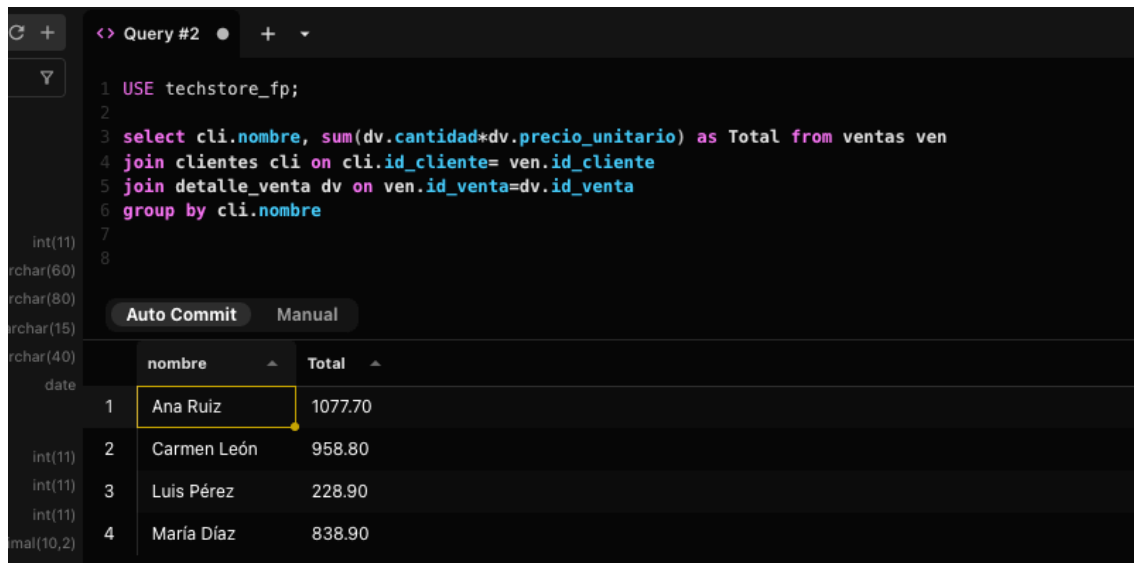
Xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free Version

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select dv.id_venta,
4       sum(dv.cantidad * dv.precio_unitario) as Total
5   from detalle_venta dv
6  group by dv.id_venta;
7
8
```

Auto Commit Manual

	id_venta	total_venta
1	1	698.80
2	2	228.90
3	3	378.90
4	4	838.90
5	5	958.80

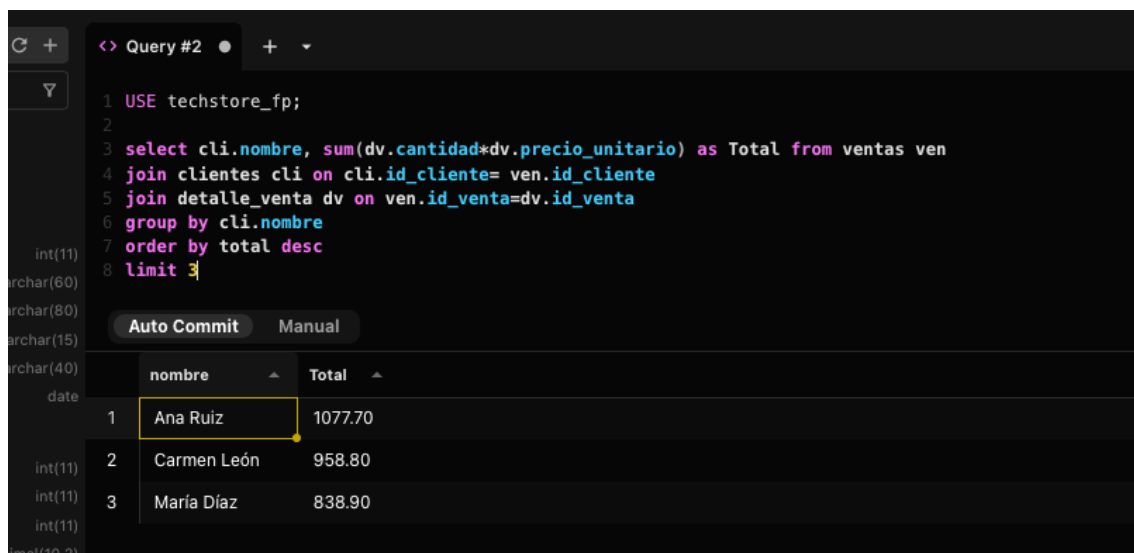
13. Calcula el total gastado por cada cliente.



```
1 USE techstore_fp;
2
3 select cli.nombre, sum(dv.cantidad*dv.precio_unitario) as Total from ventas ven
4 join clientes cli on cli.id_cliente= ven.id_cliente
5 join detalle_venta dv on ven.id_venta=dv.id_venta
6 group by cli.nombre
```

	nombre	Total
1	Ana Ruiz	1077.70
2	Carmen León	958.80
3	Luis Pérez	228.90
4	María Díaz	838.90

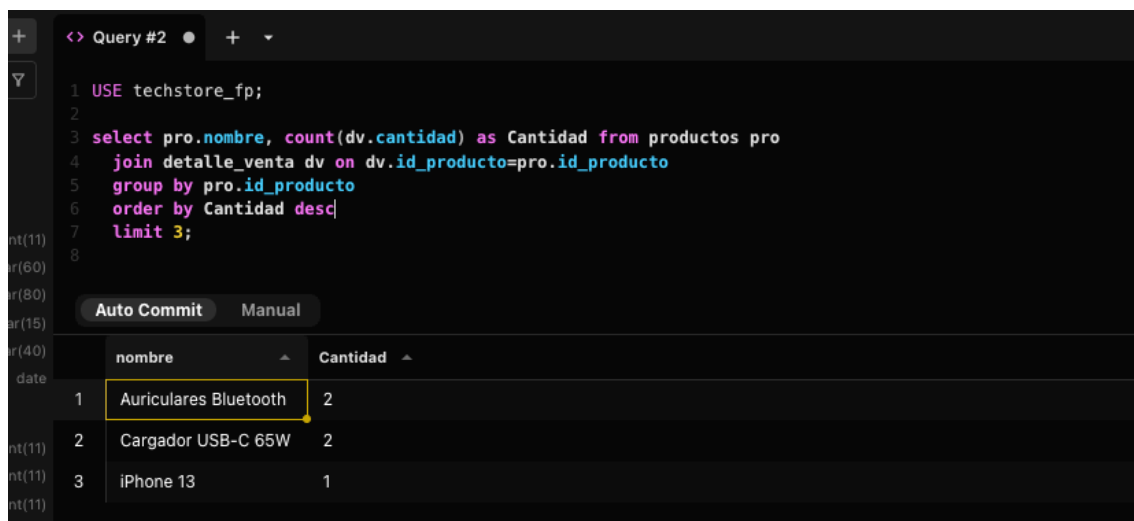
14. Saca el TOP 3 clientes que más han gastado.



```
1 USE techstore_fp;
2
3 select cli.nombre, sum(dv.cantidad*dv.precio_unitario) as Total from ventas ven
4 join clientes cli on cli.id_cliente= ven.id_cliente
5 join detalle_venta dv on ven.id_venta=dv.id_venta
6 group by cli.nombre
7 order by total desc
8 limit 3
```

	nombre	Total
1	Ana Ruiz	1077.70
2	Carmen León	958.80
3	María Díaz	838.90

15. Saca el TOP 3 productos más vendidos (por unidades).



```
1 USE techstore_fp;
2
3 select pro.nombre, count(dv.cantidad) as Cantidad from productos pro
4 join detalle_venta dv on dv.id_producto=pro.id_producto
5 group by pro.id_producto
6 order by Cantidad desc
7 limit 3;
```

	nombre	Cantidad
1	Auriculares Bluetooth	2
2	Cargador USB-C 65W	2
3	iPhone 13	1

16. Saca facturación por día.

xampp MacOS - Beekeeper Studio - Free version

Query #2

```
1 USE techstore_fp;
2
3 select ven.fecha, sum(dv.cantidad*dv.precio_unitario) As Facturacion_Día from ventas ven
4   join detalle_venta dv on dv.id_venta=ven.id_venta
5  group by ven.fecha
6
7
8
```

Auto Commit Manual

	fecha	Facturacion_Día
1	2025-04-10	927.70
2	2025-04-12	378.90
3	2025-04-15	838.90
4	2025-04-18	958.80

Nivel 3 — Subconsultas (IN / NOT IN / AVG / EXISTS)

- 17. Clientes que han comprado al menos una vez (IN).
- 18. Clientes que NO han comprado nunca (NOT IN).
- 19. Productos que se han vendido alguna vez.
- 20. Productos que NO se han vendido nunca.
- 21. Productos con precio superior al precio medio.
- 22. Ventas cuyo total sea superior a la media de ventas.
- 23. Cliente que más ha gastado (una sola fila).
- 24. Productos vendidos en la misma venta que el “iPhone 13”.

Soluciones (Nivel 3)

-- 17

```
SELECT *  
FROM clientes  
WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM ventas);
```

-- 18

```
SELECT *  
FROM clientes  
WHERE id_cliente NOT IN (SELECT id_cliente FROM ventas);
```

-- 19

```
SELECT *  
FROM productos  
WHERE id_producto IN (SELECT id_producto FROM detalle_venta);
```

-- 20

```
SELECT *
```

```
FROM productos
WHERE id_producto NOT IN (SELECT id_producto FROM detalle_venta);
```

```
-- 21
```

```
SELECT *
FROM productos
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);
```

```
-- 22
```

```
SELECT t.id_venta, t.total_venta
FROM (
    SELECT id_venta, SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_venta
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
) t
WHERE t.total_venta > (
    SELECT AVG(x.total_venta)
    FROM (
        SELECT id_venta, SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_venta
        FROM detalle_venta
        GROUP BY id_venta
    ) x
);
```

```
-- 23 (cliente que más ha gastado)
```

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, tot.gasto_total
FROM clientes c
JOIN (
    SELECT v.id_cliente, SUM(dv.cantidad * dv.precio_unitario) AS gasto_total
```

```
FROM ventas v
JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta
GROUP BY v.id_cliente
) tot ON c.id_cliente = tot.id_cliente
ORDER BY tot.gasto_total DESC
LIMIT 1;
```

```
-- 24 (productos vendidos en la misma venta que iPhone 13)
SELECT DISTINCT p2.nombre
FROM detalle_venta dv2
JOIN productos p2 ON dv2.id_producto = p2.id_producto
WHERE dv2.id_venta IN (
    SELECT dv.id_venta
    FROM detalle_venta dv
    JOIN productos p ON dv.id_producto = p.id_producto
    WHERE p.nombre = 'iPhone 13'
);
```